

Topic 10 指数関数・一階微分方程式入門

練習問題・完全解説（全12問・五肢択一）

固定範囲: e^x 、自然対数、指数減衰、時定数、一階線形微分方程式の意味、RC充放電、RL電流立上り・減衰、一次遅れ。RLC二次過渡、ラプラス変換、伝達関数、PID、Topic 11の一般特性曲線体系は扱わない。

問題

問1 [基礎]

指数減衰

$$y(t) = y_0 e^{-t/\tau}$$

について、 $t = \tau$ のときの y/y_0 として最も近いものはどれか。

1. 0.135
2. 0.368
3. 0.500
4. 0.632
5. 0.865

問2 [基礎]

抵抗 $R = 20 \text{ k}\Omega$ 、コンデンサ $C = 50 \text{ }\mu\text{F}$ のRC回路の時定数はどれか。

1. 0.10 s
2. 0.25 s
3. 0.50 s
4. 1.0 s
5. 4.0 s

問3 [基礎]

コイル $L = 4 \text{ H}$ 、抵抗 $R = 2 \text{ }\Omega$ のRL直列回路がある。抵抗だけを $4 \text{ }\Omega$ に変更したときの変化として正しいものはどれか。直流電源電圧は一定とする。

1. 時定数は2倍、最終電流も2倍になる。
2. 時定数は2倍、最終電流は1/2になる。
3. 時定数は1/2、最終電流は2倍になる。
4. 時定数は1/2、最終電流も1/2になる。
5. 時定数も最終電流も変わらない。

問4 [標準]

初期電圧0Vのコンデンサを、直流10V電源からRC直列回路で充電する。 $t = \tau$ におけるコンデンサ電圧として最も近いものはどれか。

1. 1.35 V
2. 3.68 V
3. 5.00 V
4. 6.32 V
5. 8.65 V

問5 [標準]

12 V まで充電されたコンデンサを $3.0 \text{ k}\Omega$ の抵抗へ放電する。切替直後の放電電流の大きさはどれか。コンデンサ容量は $200 \text{ }\mu\text{F}$ とする。

1. 0.40 mA
2. 2.0 mA
3. 4.0 mA
4. 6.0 mA
5. 12 mA

問6 [標準]

指数減衰する量が

$$y(t)=y_0 e^{-t/\tau}$$

で表され、 $\tau=0.50\text{ s}$ である。 $y(t)$ が初期値の10%になる時刻として最も近いものはどれか。

1. 0.35 s
2. 0.50 s
3. 0.80 s
4. 1.15 s
5. 2.30 s

問7 [標準]

直流電源 $E=24\text{ V}$ 、抵抗 $R=6\text{ }\Omega$ 、コイル $L=3\text{ H}$ のRL直列回路へ、初期電流 0 A で電源を接続した。 $t=\tau$ における電流として最も近いものはどれか。

1. 1.47 A
2. 2.00 A
3. 2.53 A
4. 3.47 A
5. 4.00 A

問8 [標準]

問7と同じRL直列回路について、 $t=\tau$ におけるコイル電圧 v_L として最も近いものはどれか。

1. 3.24 V
2. 8.83 V
3. 12.0 V
4. 15.2 V
5. 24.0 V

問9 [標準]

同じ直流電源と同じコイルを用いたRL直列回路で、抵抗を R から $2R$ に変更した。初期電流は 0 A とする。変更後の電流立ち上がり波形の説明として正しいものはどれか。

1. 最終電流は2倍になり、時定数も2倍になる。
2. 最終電流は2倍になり、時定数は $1/2$ になる。
3. 最終電流は $1/2$ になり、時定数は2倍になる。
4. 最終電流は $1/2$ になり、時定数も $1/2$ になる。
5. 最終電流は変わらず、時定数だけ $1/2$ になる。

問10 [標準]

直流電源 E に抵抗 $R_1=4\text{ k}\Omega$ を直列接続し、その先の節点から接地へ $R_2=12\text{ k}\Omega$ と、初期電圧 0 V のコンデンサを並列接続する。スイッチ投入直後の電源電流を I_0 、十分時間がたった後の電源電流を I_∞ とする。 I_0/I_∞ はどれか。

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 6

問11 [複合]

直流 12 V 電源に $R_1=3\text{ k}\Omega$ を直列接続し、その先の節点から接地へ $R_2=6\text{ k}\Omega$ と $C=100\text{ }\mu\text{F}$ が並列につながっている。コンデンサ初期電圧は 0 V とする。

時定数 τ 、十分後のコンデンサ電圧 V_∞ 、 $t=\tau$ のコンデンサ電圧 $v_C(\tau)$ の組合せとして最も近いものはどれか。

1. 0.20 s , 8.0 V , 5.06 V
2. 0.30 s , 8.0 V , 2.94 V
3. 0.60 s , 4.0 V , 2.53 V
4. 0.90 s , 8.0 V , 5.06 V
5. 0.20 s , 12.0 V , 7.58 V

問12 [複合]

ある一次遅れ量が、初期値 $y_0=2.0$ 、最終値 $y_\infty=10.0$ 、時定数 $\tau=0.50$ s で

$$y(t)=y_\infty+(y_0-y_\infty)e^{-t/\tau}$$

に従う。 $t=1.0$ s における $y(t)$ として最も近いものはどれか。

1. 3.08
2. 5.06
3. 7.06
4. 8.92
5. 9.73

解答・完全解説

問1 正答 2

$y/y_0=e^{-t/\tau}$ 。 $t=\tau$ を代入すると $y/y_0=e^{-1}$ 約0.368。 0.632 は0から最終値へ立ち上がる量の1時定数後の到達率 $1-e^{-1}$ であり、減衰量と取り違えない。

問2 正答 4

RC時定数は $\tau=RC$ 。 $R=20\times 10^3 \Omega$ 、 $C=50\times 10^{-6}$ F より、 $\tau=(20\times 10^3)(50\times 10^{-6})=1.0$ s。 単位も $\Omega \cdot F=s$ で整合する。

問3 正答 4

RL時定数は $\tau=L/R$ 、最終電流は $I_\infty=E/R$ 。 R を2倍にすると、時定数は1/2、最終電流も1/2になる。 変更前 $\tau=4/2=2$ s、変更後 $\tau=4/4=1$ s。 RLでは R を大きくすると「より速く、より小さい最終電流へ近づく」。

問4 正答 4

初期値0Vから直流電源 E へRC充電する場合、 $v_C=E(1-e^{-t/\tau})$ 。 $t=\tau$ では $v_C=10(1-e^{-1})$ 約 $10\times 0.632=6.32$ V。 3.68 V は減衰する量の1時定数後の残存値である。

問5 正答 3

RC放電の切替直後ではコンデンサ電圧は瞬時に変化しない。 よって $i(0+)=V_0/R=12/(3.0\times 10^3)=4.0\times 10^{-3}$ A=4.0 mA。 容量 C は減衰速度 $\tau=RC$ を決めるが、初期電流 V_0/R には入らない。

問6 正答 4

条件は $0.10=e^{-t/\tau}$ 。 自然対数をとると $\ln 0.10=-t/\tau$ 、したがって $t=-\tau \ln 0.10=-0.50\times (-2.303)$ 約1.15 s。 自然対数は指数応答で「何秒後か」を逆算するときを使う。

問7 正答 3

時定数 $\tau=L/R=3/6=0.50$ s、最終電流 $I_\infty=E/R=24/6=4.0$ A。 RL立上りは $i=I_\infty(1-e^{-t/\tau})$ なので、 $t=\tau$ では $i=4.0(1-e^{-1})$ 約 $4.0\times 0.632=2.53$ A。

問8 正答 2

RL立上り時のコイル電圧は $v_L=Ee^{-t/\tau}$ 。 $t=\tau$ では $v_L=24e^{-1}$ 約 $24\times 0.368=8.83$ V。 抵抗電圧は $v_R=E(1-e^{-t/\tau})$ 約15.2 V で、 v_R+v_L 約24 V とKVLを満たす。

問9 正答 4

直流電源 E とコイル L が同じなら、 $I_\infty=E/R$ 、 $\tau=L/R$ 。 $R\rightarrow 2R$ とすると $I_\infty\rightarrow I_\infty/2$ 、 $\tau\rightarrow \tau/2$ 。 波形選択では時定数だけでなく最終値も同時に比較する。

問10 正答 4

投入直後はコンデンサ端子電圧が0Vなので $I_0=E/R_1=E/(4 \text{ k}\Omega)$ 。 十分後はコンデンサを開放として $I_\infty=E/(R_1+R_2)=E/(16 \text{ k}\Omega)$ 。 したがって $I_0/I_\infty=(E/4k)/(E/16k)=4$ 。 投入直後と十分後の回路状態を分ける。

問11 正答 1

時定数では独立電圧源を0V（短絡）とし、 $R_{eq}=R_1\parallel R_2=(3 \text{ k}\Omega \times 6 \text{ k}\Omega)/(3 \text{ k}\Omega + 6 \text{ k}\Omega)=2 \text{ k}\Omega$ 。 よって $\tau=R_{eq}C=(2\times 10^3)(100\times 10^{-6})=0.20$ s。 十分後は分圧より $V_\infty=12\times 6/(3+6)=8.0$ V。 さらに $v_C(\tau)=8(1-e^{-1})$ 約 $8\times 0.632=5.06$ V。 時定数用の回路と最終値用の回路を混同しない。

問12 正答 4

一般的な一次応答 $y(t)=y_\infty+(y_0-y_\infty)e^{-t/\tau}$ を使う。 $t/\tau=1.0/0.50=2$ なので、 $y(1.0)=10+(2-10)e^{-2}=10-8\times 0.135$ 3約8.92。 初期値2と最終値10の間で、2時定数後なので最終値へかなり近いことから妥当。

固定過去問への接続

- ・ R8上 理論 問10: 問7・問8でRL立上り、 $\tau=L/R$ 、抵抗電圧立上り、コイル電圧減衰、36.8%/63.2%を確認。
- ・ R7下 理論 問10: 問3・問9でR変更時の最終電流 E/R と時定数 L/R の同時比較を確認。
- ・ R6下 理論 問10: 問10で初期電圧の連続性、投入直後と十分後の回路状態、初期電流・定常電流を確認。

- ・ R5下 理論 問10: 問1・問2・問4・問5でRC時定数、放電、 e^{-1} 、初期電流、R/Cの役割を確認。
- ・ R2 理論 問10: 問11でコンデンサから見た R_{eq} 、 $\tau = R_{eq} C$ 、十分後の最終電圧を確認。

固定5問への接続: 5 / 5 PASS

QA要点

問題数 12 / 五肢択一 12 / 12 / 基礎3・標準7・複合2 / 数値・論理QA 12 / 12 PASS / 正答一意性 12 / 12 PASS

固定EXAM_ALIGNMENT変更 0件 / RLC二次過渡・ラプラス変換・伝達関数・PID追加 0件 / Topic 11先取り 0件 / 未確認新幹線実値追加 0件